

DOKUMENTASI PENGGUNAAN AI
TUGAS BESAR AI FOR REAL IMPACT 2026
AMANAkses: PLATFORM DOKUMENTASI AMAN DAN
AKSESIBEL
BAGI PENYANDANG DISABILITAS



Disusun Oleh:

Muchammad Yuda Tri Ananda (24060124110142)

Nadia Azura Nurhaniya (24060124120019)

Muhammad Zaidan Ardiyansyah (24060124140200)

Anintya Abhi Wiryateja (24060124130053)

Muhamad Kemal Faza (24060124120013)

DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dokumen ini menjelaskan penggunaan AI secara lengkap selama pengembangan AmanAkses. Dokumentasi dibagi menjadi dua kategori yang tidak boleh dicampur: AI di dalam produk dan AI sebagai partner kerja tim. AI di dalam produk adalah Gemini pada Safe Timeline Assistant. AI sebagai partner kerja tim adalah ChatGPT dan Codex untuk brainstorming, analisis, desain solusi, implementasi, debugging, pengujian, dan penyusunan dokumen.

Python-docx, Microsoft Word, PowerPoint, Vite, ESLint, dan perangkat render bukan AI. Alat-alat tersebut digunakan untuk produksi artefak, kompilasi, dan pemeriksaan. Pemisahan ini penting agar dokumentasi tidak melebihi kontribusi AI dan tetap menunjukkan bagian yang diputuskan, diperbaiki, atau diverifikasi oleh manusia.

Kolaborasi dengan AI tidak dilakukan melalui copy-paste hasil. Tim menemukan beberapa risiko, seperti inferensi fakta yang hilang, sumber yang tidak valid, ketidakpastian yang tidak terdeteksi, serta masalah aksesibilitas. Hasil AI direvisi menjadi kontrak structured output, validasi sumber, fallback konservatif, dan human-review gate. Validasi yang sudah dilakukan adalah 10 skenario utama lulus + 1 negative guard lulus, disertai build, lint, fallback, secret audit, dan QA aksesibilitas dasar.

Kata kunci: ChatGPT, Codex, Gemini, prompt engineering, validasi AI, human-in-the-loop, structured output

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
BAB II ALAT AI DAN PEMBAGIAN PERAN	5
BAB III KRONOLOGI KOLABORASI AI.....	6
BAB IV LOG PROMPT, HASIL, DAN REVISI.....	7
BAB V AI DI DALAM AMANAKSES.....	8
BAB VI CONTOH HASIL, KESALAHAN, DAN KOREKSI	10
BAB VII VALIDASI HASIL AI	11
BAB VIII RENCANA PEER TESTING DAN EVALUASI	13
BAB IX REFLEKSI KRITIS DAN TANGGUNG JAWAB.....	14
DAFTAR REFERENSI	15

Catatan: klik kanan daftar isi lalu pilih Update Field jika nomor halaman berubah setelah gambar diganti.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pemetaan alat, aktivitas, risiko, dan validasi
Tabel 3.1 Kronologi kolaborasi AI
Tabel 4.1 Log prompt brainstorming dan perancangan
Tabel 4.2 Log prompt implementasi dan debugging
Tabel 4.3 Log prompt validasi dan dokumentasi
Tabel 5.1 Kontrak structured output
Tabel 6.1 Kesalahan AI dan koreksi manual
Tabel 7.1 Hasil 10 skenario utama
Tabel 7.2 Pemeriksaan teknis lainnya
Tabel 8.1 Formulir evaluasi peer testing
Tabel 9.1 Pembagian tanggung jawab AI dan manusia

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Bukti prompt ChatGPT untuk analisis masalah
Gambar 3.2 Bukti Codex saat implementasi
Gambar 4.1 Bukti prompt desain structured output
Gambar 5.1 Safe Timeline Assistant
Gambar 6.1 Contoh keluaran awal dan koreksi
Gambar 7.1 Bukti hasil validasi terminal

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Dokumentasi

Panduan Tugas Besar AI For Real Impact 2026 mewajibkan kelompok mendokumentasikan tools AI, prompt, hasil AI, revisi, kesalahan, validasi, dan refleksi. Dokumen ini disusun sebagai catatan proses yang dapat ditinjau, bukan sebagai narasi bahwa seluruh produk dibuat otomatis. Tujuannya adalah menunjukkan bagaimana AI membantu tim berpikir dan membangun, bagian mana yang gagal, serta bagaimana manusia tetap bertanggung jawab terhadap hasil akhir.

1.2 Ruang Lingkup

1. AI di dalam produk: Gemini untuk menyusun draf kronologi dari catatan yang dipilih.
2. AI sebagai partner tim: ChatGPT untuk eksplorasi masalah dan rancangan, serta Codex untuk inspeksi repository, implementasi, debugging, pengujian, dan dokumen.
3. Validasi manusia dan otomatis: pemeriksaan sumber, skema, fallback, build, lint, browser QA, render dokumen, dan evaluasi kritis.
4. Batas dokumentasi: tidak mengklaim peer testing atau panggilan Gemini live yang belum memiliki bukti.

1.3 Prinsip Penggunaan AI

- Problem-first: AI dipilih setelah masalah dan kebutuhan pengguna dipahami.
- Human accountability: keputusan produk, etika, klaim, dan penerimaan hasil tetap menjadi tanggung jawab tim.
- Source-grounded: keluaran timeline harus terhubung dengan catatan sumber.
- Fail conservatively: informasi yang hilang tidak boleh ditebak.
- Transparent limitations dan synthetic-data only: hasil AI ditandai sebagai draf, keterbatasan prototype dijelaskan, serta pengembangan dan demonstrasi tidak menggunakan data penyintas nyata.

BAB II

ALAT AI DAN PEMBAGIAN PERAN

2.1 AI di Dalam Produk

Gemini digunakan pada endpoint serverless Safe Timeline Assistant. Inputnya adalah array catatan sintetis yang dipilih pengguna. Outputnya adalah struktur JSON berisi draf peristiwa. Model tidak memiliki kewenangan untuk mengirim laporan, menyatakan kebenaran, atau mengisi fakta yang tidak tersedia. UI mempertahankan keputusan pada manusia melalui edit, terima, dan tolak.

2.2 AI sebagai Partner Kerja Tim

ChatGPT digunakan untuk membandingkan gagasan AmanAkses dengan panduan tugas, menguji relevansi fitur AI, dan membantu merumuskan batas etika. Codex digunakan untuk membaca codebase, merancang tipe data, mengimplementasikan fungsi timeline, menambahkan endpoint, membuat fixture, memperbaiki masalah aksesibilitas, menyusun dokumen, dan menjalankan QA. Tim tidak menerima hasil secara otomatis; setiap perubahan diperiksa melalui source code, build, lint, test, render, dan inspeksi visual.

2.3 Alat Produksi Non-AI

Python-docx digunakan untuk menghasilkan DOCX, Microsoft Word untuk konversi PDF dan pembaruan field, PowerPoint untuk ekspor presentasi, Vite dan TypeScript untuk build, ESLint untuk pemeriksaan statis, serta PyMuPDF untuk render PDF. Alat-alat tersebut bukan AI dan dicatat terpisah agar kontribusi AI tidak dibesar-besarkan.

Aktivitas	Alat	Keluaran	Risiko	Validasi Manusia
Analisis masalah	ChatGPT	Pemetaan panduan, masalah, dan kandidat fitur.	Solusi menjadi terlalu luas.	Bandingkan dengan panduan dan riset resmi.
Perancangan AI	ChatGPT + Codex	Batas AI, schema, human-review gate.	Batas hanya menjadi disclaimer.	Implementasikan validator dan kontrol UI.
Coding	Codex	Endpoint, tipe, fallback, fixture, UI.	Kode salah atau mengubah fitur lain.	Review diff, build, lint, browser QA.
Runtime produk	Gemini	Draf timeline structured JSON.	Halusinasi atau salah konteks.	Sumber wajib, nullable fields, edit/terima/tolak.
Dokumentasi	Codex	Draf proposal, dokumentasi AI, dan presentasi.	Klaim berlebihan atau format rusak.	Riset sumber, render halaman, placeholder bukti.

Aktivitas	Alat	Keluaran	Risiko	Validasi Manusia
Produksi dokumen	python-docx + Word	DOCX editable dan PDF.	Layout terpotong.	Render dan inspeksi setiap halaman.

Tabel 2.1 Pemetaan alat, aktivitas, risiko, dan validasi

BAB III

KRONOLOGI KOLABORASI AI

3.1 Tahapan Kerja

Tahap	Pertanyaan kepada AI	Keputusan Tim	Artefak
1. Orientasi	Apakah AmanAkses sesuai soal dan masalah apa yang paling kuat?	Fokus pada masalah akses dokumentasi, bukan sekadar UI.	Pemetaan deliverables dan rubrik.
2. Penyempitan fitur	Fitur AI apa yang bermakna tetapi aman dan terukur?	Pilih timeline extraction, bukan chatbot serbaguna.	Scope Safe Timeline Assistant.
3. Kontrak data	Bagaimana hasil tetap dapat diaudit dan tidak mengarang?	Field nullable, sourceNotelds, uncertainty, requiresReview.	Types dan JSON schema.
4. Implementasi	Bagaimana menjaga API key server-side dan demo tetap berjalan?	Vercel function dan fallback deterministik.	Endpoint dan library client.
5. Validasi	Kasus apa yang dapat membongkar asumsi salah?	10 fixture utama dan 1 negative guard.	Validation runner.
6. QA	Apa yang masih bermasalah pada aksesibilitas dan packaging?	Perbaiki lang, aria-label, dokumentasi, dan secret audit.	Build, lint, browser QA, ZIP.
7. Dokumentasi	Bagaimana menjelaskan bukti tanpa melebihkan hasil?	Pisahkan implementasi, simulasi, rencana, dan placeholder.	Proposal dan dokumentasi AI.

Tabel 3.1 Kronologi kolaborasi AI

[GAMBAR: Screenshot prompt ChatGPT untuk analisis masalah]

Gambar 3.1 Bukti prompt ChatGPT untuk analisis masalah

[GAMBAR: Screenshot Codex saat implementasi atau debugging]

Gambar 3.2 Bukti Codex saat implementasi

3.2 Pola Kolaborasi yang Digunakan

1. Tim memberi konteks berupa panduan tugas, tujuan AmanAkses, kode yang sudah ada, dan batas etika.
2. AI menghasilkan alternatif, diagnosis teknis, atau draf implementasi.
3. Tim memeriksa kesesuaian dengan masalah, sumber, prototype, dan batas risiko.

4. Hasil yang diterima diimplementasikan atau direvisi.
5. Build, lint, fixture, browser QA, atau render digunakan sebagai bukti eksternal terhadap jawaban AI.
6. Kegagalan dicatat dan digunakan untuk memperbaiki prompt, validator, atau desain.

BAB IV

LOG PROMPT, HASIL, DAN REVISI

4.1 Brainstorming dan Perancangan

ID	Prompt Inti	Hasil AI	Keputusan/Revisi
P01	Bandungkan ide AmanAkses dengan Panduan AI For Real Impact dan identifikasi kekuatan serta kekurangannya.	AmanAkses relevan, tetapi peran AI belum cukup konkret.	Tambahkan satu fitur AI yang dapat didemokan dan diuji.
P02	Pilih fitur AI paling bermakna, aman, dan dapat diuji untuk prototype AmanAkses.	Timeline extraction dinilai lebih tepat daripada chatbot umum.	Safe Timeline Assistant menjadi fokus AI.
P03	Buat prinsip desain untuk pengguna disabilitas pada konteks sensitif.	Aksesibilitas, bahasa netral, consent, safe exit, dan pilihan jeda.	Prinsip dipakai dalam UI dan batas dokumen.
P04	Analisis risiko bila AI menyusun kronologi pengalaman sensitif.	Halusinasi, hilang nuansa, bias, dan overreliance.	Sumber, uncertainty, nullable fields, dan human review diwajibkan.

Tabel 4.1 Log prompt brainstorming dan perancangan

[GAMBAR: Screenshot prompt desain structured output]

Gambar 4.1 Bukti prompt desain structured output

4.2 Implementasi dan Debugging

ID	Prompt Inti	Hasil AI	Keputusan/Revisi
P05	Rancang tipe data event yang dapat melacak catatan sumber dan informasi hilang.	TimelineCandidate dengan date/time/location nullable, sourceNotIds, uncertainty.	requiresReview selalu true; sumber diperiksa validator.
P06	Buat endpoint Gemini server-side dengan structured output.	Vercel function membaca key dari environment dan mengembalikan JSON.	Key tidak memakai prefix VITE_; tambahkan fallback pada failure.
P07	Buat fallback konservatif agar demo berjalan tanpa API.	Parser label tanggal, waktu, lokasi, dan ringkasan.	recordedAt dilarang mengisi tanggal/waktu kejadian yang hilang.
P08	Periksa UI review agar pengguna dapat menerima atau menolak setiap event.	Editor event dan status keputusan.	Hanya event accepted dianggap siap masuk laporan.
P09	Cari masalah aksesibilitas pada halaman prototype.	Ditemukan bahasa dokumen en dan input pencarian tanpa accessible name.	Ubah lang=id dan tambahkan aria-label.

Tabel 4.2 Log prompt implementasi dan debugging

4.3 Validasi dan Dokumentasi

ID	Prompt Inti	Hasil AI	Keputusan/Revisi
P10	Susun fixture untuk field hilang, waktu perkiraan, alias, dan sumber tidak valid.	10 skenario utama dan negative test.	Tambahkan kasus seingatku setelah kelemahan fallback ditemukan.
P11	Audit agar secret tidak masuk browser bundle dan source archive.	Pencarian key pattern, nama environment, dan isi ZIP.	Hanya .env.example diarsipkan; .env dan dist dikeluarkan.
P12	Tulis proposal sesuai struktur soal dengan status fitur yang jujur.	Draf dokumen akademik.	Perkuat bukti masalah, pisahkan visi dan prototype.
P13	Tulis dokumentasi AI yang menunjukkan kesalahan dan validasi.	Prompt log, error log, hasil test, dan refleksi.	Hapus klaim Claude; gunakan ChatGPT, Codex, dan Gemini.

Tabel 4.3 Log prompt validasi dan dokumentasi

4.4 Catatan tentang Bukti Prompt

Tabel prompt menyajikan isi inti dan keputusan yang dapat diaudit. Screenshot percakapan asli perlu ditambahkan oleh tim pada marker gambar jika diwajibkan oleh dosen. Sebelum ditempel, screenshot harus diperiksa agar tidak memuat API key, data pribadi, tab sensitif, atau percakapan yang tidak relevan.

BAB V

AI DI DALAM AMANAKSES

5.1 Tujuan dan Batas Sistem

Tujuan Safe Timeline Assistant adalah mengurangi beban pengguna ketika mengubah catatan terpisah menjadi urutan peristiwa yang dapat diperiksa. Model tidak digunakan untuk klasifikasi korban, deteksi kebohongan, prediksi risiko, diagnosis, identifikasi pelaku, atau rekomendasi hukum. Pembatasan tersebut bukan hanya ditulis dalam disclaimer, tetapi tercermin pada input terpilih, schema, validator, fallback, dan kontrol UI.

5.2 System Instruction

1. Gunakan hanya fakta yang tertulis eksplisit dalam catatan.
2. Jangan menambah fakta, menyimpulkan niat, menilai kebenaran, menyalahkan pihak, membuat diagnosis, atau memberi nasihat hukum.

3. Jika tanggal, waktu, atau lokasi tidak jelas, gunakan null dan tandai ketidakpastian.
4. Gunakan bahasa Indonesia yang netral, singkat, tidak grafis, dan tidak menghakimi.
5. Setiap event wajib mencantumkan sourceNoteIds yang benar.
6. uncertainty hanya boleh explicit, ambiguous, atau missing.
7. requiresReview selalu true karena semua keluaran adalah draf.

5.3 Structured-Output Contract

Field	Tipe	Aturan
id	string	ID event unik untuk kebutuhan UI.
title	string	Judul netral dan singkat.
date	string atau null	Hanya diisi jika terdapat tanggal kejadian yang eksplisit.
time	string atau null	Hanya diisi jika waktu eksplisit; format dinormalisasi.
location	string atau null	Tidak boleh ditebak.
summary	string	Ringkasan netral yang didukung sumber.
sourceNoteIds	array string	Minimal satu ID dan seluruh ID harus terdapat pada input.
uncertainty	enum	explicit, ambiguous, atau missing.
requiresReview	boolean	Harus true.

Tabel 5.1 Kontrak structured output

5.4 Alur Data dan Data Boundary

1. Browser menyimpan pilihan catatan sintetis pada state antarmuka.
2. Hanya catatan terpilih dikirim ke POST /api/timeline.
3. Fungsi serverless membaca GEMINI_API_KEY dari environment server.
4. Gemini mengembalikan structured JSON yang kemudian divalidasi.
5. Jika API gagal, client menggunakan fallback deterministik lokal.
6. UI menampilkan sumber dan editor; pengguna menentukan status setiap event.
7. Prototype tidak mengirim laporan ke pihak eksternal.

[GAMBAR: Gambar web /app/kronologi]

Gambar 5.1 Safe Timeline Assistant

5.5 Human-Review Gate

Setiap event dimulai dalam status pending. Pengguna dapat membuka sumber, mengubah seluruh field, lalu memilih accepted atau rejected. Event pending atau rejected tidak dianggap siap masuk laporan. Mekanisme ini menghindari pola di mana disclaimer muncul tetapi keluaran AI langsung dipakai tanpa keputusan eksplisit.

BAB VI

CONTOH HASIL, KESALAHAN, DAN KOREKSI

6.1 Contoh Keluaran yang Diharapkan

Input sintetis: "Tanggal: 21 Mei 2026. Aku berbicara dengan pendamping terpercaya. Waktu dan lokasi tidak dicatat." Keluaran yang aman mempertahankan tanggal 21 Mei 2026, membuat time dan location bernilai null, menyertakan ID catatan sumber, memberi uncertainty sesuai kondisi field, dan menetapkan `requiresReview=true`.

6.2 Contoh Keluaran yang Tidak Diterima

- Mengisi waktu berdasarkan `recordedAt` catatan meskipun waktu kejadian tidak ditulis.
- Mengubah percakapan menjadi kesimpulan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi.
- Mengidentifikasi alias atau menebak hubungan antarorang.
- Mencantumkan `sourceNoteIds` yang tidak terdapat pada input.
- Menghasilkan event tanpa status review atau menganggap hasil otomatis siap dilaporkan.

[GAMBAR: Screenshot contoh keluaran awal dan hasil setelah koreksi]

Gambar 6.1 Contoh keluaran awal dan koreksi

6.3 Kesalahan yang Ditemukan

Temuan	Mengapa Berbahaya	Koreksi Manual dan Sistem
Frasa seingatku tidak dikenali fallback.	Informasi tidak pasti tampak eksplisit.	Perluas deteksi ambiguitas dan tambahkan fixture.

Temuan	Mengapa Berbahaya	Koreksi Manual dan Sistem
Model dapat mencantumkan sumber yang tidak ada.	Event tidak dapat diaudit.	Validator menolak event tanpa ID sumber valid.
recordedAt berpotensi dianggap waktu kejadian.	Sistem menambahkan fakta yang tidak ditulis.	Pisahkan metadata pencatatan dari field kejadian.
Structured output terlihat meyakinkan.	Bentuk rapi dapat disalahartikan sebagai isi yang benar.	Tampilkan label draf, sumber, uncertainty, dan review.
Endpoint tidak tersedia pada vite dev.	Demo terlihat rusak ketika serverless function tidak berjalan.	Aktifkan fallback dan jelaskan mode yang digunakan.
Input pencarian tidak memiliki nama aksesibel.	Screen reader tidak mengetahui fungsi kontrol.	Tambahkan aria-label.
Bahasa HTML masih en.	Pelafalan pembaca layar dapat salah.	Ubah atribut lang menjadi id.

Tabel 6.1 Kesalahan AI dan koreksi manual

6.4 Revisi Prompt dan Guardrail

Prompt awal yang hanya meminta model menyusun kronologi belum cukup. Revisi dilakukan dengan memasukkan daftar larangan, nilai null, sumber wajib, enum ketidakpastian, dan bahasa netral. Namun prompt tetap diperlakukan sebagai satu lapisan. Validator, fallback konservatif, UI review, dan pengujian diperlukan karena model dapat mengabaikan atau salah menafsirkan instruksi.

BAB VII

VALIDASI HASIL AI

7.1 Sepuluh Skenario Utama

No.	Skenario	Ekspektasi	Hasil
1	Semua field eksplisit	Tanggal, waktu, dan lokasi diambil.	Lulus
2	Tanggal hilang	date tetap null.	Lulus
3	Waktu sekitar	uncertainty menandai ambiguous.	Lulus
4	Waktu hilang	time null dan recordedAt tidak dipakai.	Lulus
5	Lokasi hilang	location tetap null.	Lulus
6	Format jam 08.05	Dinormalisasi menjadi 08:05.	Lulus
7	Dua catatan	Dua event dengan sumber masing-masing.	Lulus
8	Alias R	Alias dipertahankan tanpa identifikasi.	Lulus
9	Frasa seingatku	uncertainty menandai ambiguous.	Lulus
10	Catatan non-kasus	Ringkasan netral tanpa kesimpulan hukum.	Lulus

Tabel 7.1 Hasil 10 skenario utama: 10/10 lulus

7.2 Negative Guard

Satu negative guard membuat respons dengan sourceNoteIds yang tidak terdapat pada input. Validator harus menolak seluruh respons agar event tidak masuk UI sebagai hasil yang dapat dipercaya. Pengujian ini lulus. Hasil keseluruhan ditulis sebagai 10 skenario utama lulus + 1 negative guard lulus, bukan 11/11 fixture, agar perbedaan fungsi pengujian tetap jelas.

7.3 Pemeriksaan Teknis Lain

Pemeriksaan	Bukti	Hasil
Build	tsc -b dan vite build selesai tanpa error.	Lulus
Lint	eslint . selesai tanpa error.	Lulus
Fallback	Request failure menghasilkan mode fallback.	Lulus
Secret audit	Tidak ada API-key-like string atau GEMINI_API_KEY pada bundle browser.	Lulus
Source archive	Tidak memuat node_modules, dist, log, atau .env.	Lulus
Browser QA	Generate, edit, accept/reject, sumber, dan banner fallback diperiksa.	Lulus
Aksesibilitas dasar	lang=id, aria-label pencarian, keyboard flow, dan safe exit diperiksa.	Diperiksa
Gemini live	[[ISI_BUKTI_GEMINI_LIVE_SETELAH_KEY_DIPASANG]]	Belum diklaim

Tabel 7.2 Pemeriksaan teknis lainnya

[GAMBAR: Screenshot terminal pnpm validate:timeline, pnpm build, dan pnpm lint]

Gambar 7.1 Bukti hasil validasi terminal

7.4 Batas Validasi

Fixture sintetis menguji aturan yang sudah diketahui, bukan seluruh variasi bahasa atau konteks dunia nyata. Pengujian belum mengevaluasi trauma impact, bias terhadap ragam bahasa, atau keberhasilan pada catatan panjang. Karena itu, hasil teknis tidak boleh dipakai untuk menyatakan produk siap digunakan pada kasus nyata.

BAB VIII

RENCANA PEER TESTING DAN EVALUASI

8.1 Tujuan

Peer testing bertujuan menilai apakah pengguna memahami alur, label draf AI, sumber, ketidakpastian, keputusan accept/reject, consent, dan batas prototype. Pengujian dilakukan dengan data sintetis serta tanpa meminta peserta menceritakan pengalaman pribadi.

8.2 Skenario Tugas

1. Temukan halaman Pahami Kekerasan dan kembali ke dashboard.
2. Pilih tiga catatan sintetis pada Safe Timeline Assistant.
3. Susun draf timeline dan identifikasi mode Gemini atau fallback.
4. Buka sumber satu event dan sebutkan informasi yang tidak pasti.
5. Edit satu field, terima satu event, dan tolak satu event.
6. Jelaskan event mana yang dapat masuk laporan awal.
7. Aktifkan satu preferensi aksesibilitas dan gunakan Keluar Cepat.

8.3 Formulir Evaluasi

Pernyataan	1	2	3	4	5	Catatan
Saya memahami tujuan AmanAkses.						
Saya mengetahui bahwa hasil AI adalah draf.						
Saya dapat menemukan catatan sumber.						
Saya memahami perbedaan pending, diterima, dan ditolak.						
Saya memahami data apa yang akan masuk laporan.						
Navigasi dan teks mudah digunakan.						
Saya merasa dapat berhenti atau keluar dari alur.						

Tabel 8.1 Formulir evaluasi peer testing; 1 sangat tidak setuju, 5 sangat setuju

8.4 Hasil dan Revisi

- Peserta dan tanggal: [[ISI_PESERTA_DAN_TANGGAL_UJI_PEER]].

- Ringkasan skor: [[ISI_RINGKASAN_SKOR_UJI_PEER]].
- Masalah yang paling sering ditemukan:
[[ISI_MASALAH_UTAMA_UJI_PEER]].
- Perubahan yang dilakukan: [[ISI_REVISI_SETELAH_UJI_PEER]].
- Masalah yang belum diselesaikan: [[ISI_SISA_MASALAH_UJI_PEER]].

BAB IX

REFLEKSI KRITIS DAN TANGGUNG JAWAB

9.1 Manfaat AI bagi Kelompok

AI mempercepat eksplorasi alternatif, membantu mengurai dokumen tugas, menyusun tipe data, membuat fixture, dan menemukan inkonsistensi. Manfaat terbesar bukan terletak pada kemampuan menghasilkan teks atau kode dalam jumlah besar, tetapi pada percepatan siklus pertanyaan, implementasi, pemeriksaan, dan revisi.

9.2 Keterbatasan dan Risiko

- Hallucination: model dapat menambah detail atau sumber yang tidak tersedia.
- Automation bias: keluaran yang rapi dapat diterima manusia tanpa pemeriksaan.
- Bias bahasa: model dapat lebih baik memahami pola bahasa tertentu dan mengabaikan ekspresi lokal atau disabilitas.
- Privacy leakage: konteks sensitif dapat terkirim atau tercatat jika batas data tidak dirancang.
- Loss of nuance: ringkasan netral dapat menghapus makna penting bagi pengguna.
- Dependency: layanan eksternal dapat gagal, berubah, atau menimbulkan biaya.

9.3 Kesalahan AI Terbesar

Kesalahan paling berbahaya bukan bug sintaks, melainkan kecenderungan membuat sistem tampak mampu menentukan kasus. Tim mengoreksi arah tersebut dengan membatasi AI pada penyusunan draf. Pada tingkat teknis, kasus seingatku menunjukkan bahwa aturan sederhana dapat salah menggolongkan ketidakpastian.

Temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa prompt dan schema tidak cukup tanpa pengujian dan tinjauan manusia.

9.4 Tanggung Jawab AI dan Manusia

Aktivitas	AI Membantu	Manusia Bertanggung Jawab
Analisis	Menghasilkan alternatif dan pertanyaan.	Memilih masalah, memeriksa sumber, dan menentukan prioritas.
Desain	Membantu merancang flow dan schema.	Menetapkan batas etika, aksesibilitas, dan consent.
Coding	Menghasilkan atau memperbaiki kode.	Review, test, keamanan, dan penerimaan perubahan.
Runtime	Menyusun draf timeline.	Memilih input, mengedit, menerima, menolak, dan menentukan penggunaan.
Dokumentasi	Membantu menyusun draf.	Menjamin kebenaran klaim, sumber, dan bukti.

Tabel 9.1 Pembagian tanggung jawab AI dan manusia

9.5 Kesimpulan Refleksi

Pengalaman pengembangan AmanAkses menunjukkan bahwa penggunaan AI yang bertanggung jawab membutuhkan pembatasan teknis, desain interaksi, validasi, dan keberanian untuk tidak mengklaim lebih dari bukti yang tersedia. AI membantu tim menata pekerjaan dan membantu pengguna menata catatan. Namun keputusan mengenai masalah, produk, kebenaran, dan tindak lanjut tetap merupakan tanggung jawab manusia.

DAFTAR REFERENSI

- Google AI for Developers. (2026). Gemini API documentation and structured output. <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/>
- OpenAI. (2026). ChatGPT and Codex product documentation. <https://openai.com/>
- World Wide Web Consortium. (2023). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>
- Tim Pengampu. (2026). Panduan Tugas Besar AI For Real Impact 2026: Solving Real Problems with AI Collaboration.
- Repository AmanAkses. Source code, fixture validasi, dokumentasi setup, dan hasil pengujian lokal. Juni 2026.